Et operativsystem for helsevesenet, bygd med OpenBSDs disiplin

Fremtidens helse-OS · søkt finansiering: NOK 500 000 · november 2026

Innhold

Sammendrag

Markedsanalyse

Teknologi og innovasjon

Forretningsmodell

Utviklingsveikart

Finansieringsbehov

Team og kompetanse

Bærekraft og samfunnsansvar

Sammendrag

Visjon

Helsevesenets data og pasientforløp på et operativsystem der sikkerhet er geometri, ikke løfter: kjernen etter OpenBSDs disiplin, applikasjonslaget etter Rails/Rhoda-konvensjonene, og kliniske regler som maskinlesbare lover etter pub5s MASTER-modell.

Misjon

Levere et helse-OS der journaldata ligger bak kapabilitetsporter, hvert vedlegg ber om nøyaktig de rettighetene det trenger, og hver kliniske regel kjøres som sjekk ved hver endring. Førti kliniske lover følger med ved lansering, hver med kjørbare sjekker.

Innovasjon

Tre lag, én disiplin. Kjernen nekter alt den ikke er bedt om – pledge/unveil-mønsteret portet til helsedomene. Konvensjonene gjør systembytte rimelig: FHIR-native ressurser og ruting-trær per pasientforløp. Lovmaskinen gjør etterlevelse til kjøring i stedet for dokumentasjon.

Kundefordel

Kommuner og helseforetak får oppgraderbare pasientforløp uten å gi fra seg kontrollen: regler stopper regelbrudd før utrulling, portene stopper datadeling som ikke er bedt om, og revisjonssporet er uatskillelig fra kjernen.

Hvorfor nå

Epikrisene i norsk helse-IT er eldre enn mange av pasientene, og hver systemoverføring i dag er et prosjekt mens hver regelendring er en konsultrapport. Kjernejournalen vokste til infrastruktur uten å bli en plattform, EUs helsedataplass (EHDS) stiller krav om dataportabilitet, og kunstig intelligens i klinikken gjør revisjonssporet til lovkrav. Vinduet står åpent for et OS som er født med disiplinen i stedet for å patches med den.

Markedsanalyse

Marked og vekst

Omfang	Verdi
Marked i Norge (helse-IT)	NOK 12 000 000 000
Marked i Norden	NOK 40 000 000 000
EU-helse-IT (EHDS-etterlevelse)	NOK 200 000 000 000
Årlig vekst	9 %

Kundesegmenter

- Kommuner med hjemmeboende tjenester, IPT og velferdsteknologi
- Helseforetak med epikrise- og pasientforløpsbehov
- Fastlegesentre og private klinikker uten egen IT-avdeling
- Leverandører av velferdsteknologi som trenger trygt vedleggs punkt
- Forskere og kvalitetregister som trenger sporbar uttrekk

Konkurranse

- DIPS og Arena: markedsledende epikriser, monolittisk arkitektur
- Oracle Health og Epic: internasjonale systemer med lange anbudsløp
- Norske helse-IT-oppstartselskaper: applikasjoner ovenpå andres systemer, uten sikkerhetsarkitektur i kjernen
- Kommunale fellestjenester: plattformer uten kapabilitetsmodell eller lovdrift

Konkurransefortrinn

- Kapabilitetsporter i stedet for rollebasert tillit: et vedlegg som ber om «lese: reseptliste» kan ikke lese hele journalen
- Lovmaskinen: kliniske regler som kjørbare sjekker, brudd stopper utrulling
- FHIR-native: systembytte koster én adapter, ikke ett prosjekt
- OpenBSD-arven: minst angrepsflate i klassen, kontinuerlig gjennomgang av kildekoden
- Rails/Rhoda-konvensjonene: ny utvikler er produktiv i uker, ikke kvartaler

Kundeinnsikt og problemforståelse

Teamets bakgrunn fra nasjonal helse-IT, klinisk praksis og pub5s MASTER-trær gir førstehåndskunnskap om begge sidene: konsultvanga i dagens systemer og lovdriften som fungerer når reglene er kjørbare. Klinikerne beskriver det samme hullet – systemet nekter dem arbeidet de skal gjøre, men gir fra seg dataene de aldri ba om – og kommunene beskriver etterlevelsen som papirarbeid i stedet for drift.

Markedsføring og salg

Land-pilot-modellen: to kommuner og ett helseforetak som referanser før anbudene. Penetrasjonstesten offentliggjøres som tillitsdokument, lovmaskinens kjøringshistorikk vises under anbudene, og FHIR-profilene publiseres fritt så integrasjonspartnere bygger mot oss i stedet for mot oss. Etterlevelsestjenesten selges som abonnement og bærer kundekontakten mellom anbudene.

Teknologi og innovasjon

Kjernen (OpenBSD-disiplinen)

Minimal kjerne med kapabilitetsporter: hver tjeneste ber om eksplisitte rettigheter – «lese: reseptliste», «skrive: observasjon» – og nekter alt annet. pledge/unveil-mønsteret portet til helsedomene. Kildekoden gjennomgås kontinuerlig etter OpenBSDs audit-tradisjon, kryptografien er riktig fra første dag, og revisjonssporet er en del av kjernen, ikke et vedlegg.

Applikasjonslaget (Rails/Rhoda-konvensjonene)

Konvensjon før konfigurasjon: FHIR-native ressurser som datamodell, ruting-trær per pasientforløp, og et adapterlag som gjør systembytte til konfigurasjon. Nye pasientforløp bygges som moduler med samme token-vokabular, så en kommune kan bytte én modul uten å berøre resten.

Lovmaskinen (MASTER-modellen)

Kliniske og juridiske regler ligger som maskinlesbare lover i et register – samme mønster som laws.yml i pub5s MASTER-trær. Hver lov har kjørbare sjekker, hver endring i kode eller regel kjører hele

lovsettet, brudd stopper utrullingen, og driftsregistrene er bevisene: audit-spor og lovkjøringer lagret uatskillelig.

Immaterielle rettigheter

Kjernen lukkes med åpne grensesnitt; lovregisteret og FHIR-profilene åpnes for kundenes revisorer; dokumentasjonen av portmodellen publiseres for fagfellevurdering.

Utviklingsstadium

Kjerneprototyp med kapabilitetsporter kjører på testserveren. Førti kliniske lover er modellert med sjekker, og FHIR-adapteren mot testmiljøet er bygget med kommunal IPT-demodata.

Forretningsmodell

Inntektskilder

- Plattformlisens per kommune: NOK 250 000–600 000 årlig
- Lisens per helseforetak: NOK 2–6 millioner årlig
- Etterlevelsestjeneste (lovmaskinen som tjeneste): NOK 150 000 årlig
- Migrerings- og integrasjonsprosjekter ved systembytter

Lønnsomhet

Lisensene ligger på 80 % bruttomargin, og etterlevelsestjenesten bærer kundekontakten mellom anbudene. Break-even i 2027 med tre kommuner og ett helseforetak i porteføljen.

Skalerbarhet

Én kodebase, N-tjenere: kjernen skalerer uten endring per kunde, lovmaskinen vokser med regelverket, og EHDS-pakken åpner Norden og EU med samme arkitektur.

Enhetsøkonomi

Enhetsøkonomi per kunde, NOK

Post	Beløp
Lisens per kommune (år)	250 000–600 000
Lisens per helseforetak (år)	2–6 millioner
Bruttomargin lisens	80 %
Etterlevelsestjeneste per år	150 000
Migrering per systemoverføring	0,4–1,0 million

Break-even i 2027 med tre kommuner og ett helseforetak: lisensinntektene dekker driften av kjernen og lovmaskinen, mens migreringsprosjektene finansierer utvidelsen av lovregisteret.

Utviklingsveikart

Q1 2026
: Kapital innhentet, kjerneprototyp v1 med kapabilitetsporter, lovregisteret på førti lover.

Q3 2026
: FHIR-adapter mot testmiljø, første pilotkommune signert, første penetrasjonstest offentliggjort.

Q1 2027

Andre pilotkommune og helseforetakspilot, etterlevelsestjenesten lansert, lovregisteret på 120 lover.

Q3 2027
Norden-forberedelse med svenske og finske FHIR-profiler, lovregisteret på 260 lover.

2028
EHDS-etterlevelspakke, 20+ kunder i porteføljen, lovregisteret på 400 lover.

Milepæler 2026–2027 med måltall

Milepæl	Tid	Måltall
Første pilotkommune i drift	Q3 2026	50 brukere, null portbrudd
Penetrasjonstest offentliggjort	Q3 2026	rapport publisert uten forbehold
Etterlevelsestjeneste lansert	Q1 2027	120 lover, alle med sjekker
Helseforetakspilot i drift	Q1 2027	ett sykehusavsnitt på FHIR-grensesnittet

Finansieringsbehov

Totalt kapitalbehov: NOK 500 000.

Finansieringskilder

- **Innovasjon Norge:** NOK 350 000
- **Privat risikokapital:** NOK 150 000

Budsjettallokering

Kategori	Beløp (NOK)	Andel
Kjerne-OS og kapabilitetsporter	150 000	30 %
FHIR-integrasjoner og piloter	125 000	25 %
Lovmaskinen og klinisk innhold	100 000	20 %
Sikkerhet, sertifisering og revisjon	75 000	15 %
Driftskapital	50 000	10 %
Sum	**500 000**	**100 %**

Budsjettallokeringen utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene bokføres per lisens- og pilotmilepæl.

Resultatbudsjett 2026–2028

Resultatbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inntekter (lisens og tjenester)	2,0	14,0	42,0
Kostnader, utvikling og drift	−6,0	−13,1	−34,2
Driftsresultat	−4,0	0,9	7,8
Finansposter	0,0	−0,1	−0,2
Resultat før skatt	**−4,0**	**0,8**	**7,6**

Likviditetsbudsjett 2026–2028

Likviditetsbudsjett, NOK millioner

Post	2026	2027	2028
Inngående saldo	0,0	1,3	0,8
Innbetalinger (inkl. kundeforskudd)	3,0	12,0	40,0
Utbetalinger, drift	−2,2	−11,9	−33,6
Investeringer	0,0	−0,6	−1,4
Kapitalinnbetaling	0,5	0,0	0,0
Utgående saldo	**1,3**	**0,8**	**5,8**

Kundeforskudd fra pilotkommunene og kapitalinnbetalingen – de 500 000 kronene fra Innovasjon Norge og risikokapitalen – bærer oppbyggingsfasen.

Risiko og risikoredusering

Risikomatrise

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Lang anbudssyklus i kommunene	Høy	Middels	Pilotreferanser før anbud, etterlevelsestjeneste som inntekt underveis
Konsoliderte konkurrenter svarer med priskutt	Middels	Høy	Sikkerhetsarkitekturen og lovmaskinen som differensiator, ikke pris
Regulatoriske krav endres (EHDS)	Middels	Middels	Tidlig dialog med Helsetilsynet og Datatilsynet, lovregisteret gjør regelendring rimelig
FHIR-standard utvikler seg	Lav	Middels	Adapterlaget isolerer standardendringer fra kjernen

Team og kompetanse

Dr. Aleksander Mehl – CEO

Lege med 10 år innen helse-IT-implementasjon, blant annet epikriseutskifting i helseforetak. Ansvarlig for kundedialogen og pilotprogrammene.

Kari Vestbø – CTO, kjernen

15 år i systemsikkerhet, OpenBSD-porter og kapabilitetsbaserte systemer. Bygget kjernen i prototypen og ansvarlig for auditprogrammet.

Dr. Hanne Østli – Chief Medical Officer

Fastlege i 15 år og leder av kommunalt IPT. Ansvarlig for det kliniske innholdet i lovregisteret og for at portene matcher arbeidet de skal beskytte.

Sindre Fossen – Lovarkitekt

10 år innen lov-drevet systemutvikling etter pub5s MASTER-modell: maskinlesbare regler med kjørbare sjekker og driftsregistre som bevis. Ansvarlig for lovregisteret og etterlevelsestjenesten.

Behov for ekstern kompetanse

Programmet kjøper inn penetrasjonstesting to ganger årlig, kliniske fagråd for lovinnholdet, dialog med Helsetilsynet og Datatilsynet om etterlevelsesmodellen, og NHN-koblinger for drift i helsenettets soner.

Bærekraft og samfunnsansvar

Pasientsikkerhet

Lovmaskinen stopper regelbrudd før utrulling i stedet for å etterforske dem etterpå, portene begrenser skaden av et kompromittert vedlegg til den rettigheten det faktisk fikk, og revisjonssporet gjør hver tilgang etterprøvbar.

Etikk

Kunstig intelligens i klinikken kobles til lovregisteret og kjører med samme spor som menneskelige handlinger. Pasientinnsyn er et førsteklasses grensesnitt, ikke et portalprosjekt.

Miljø og drift

Én kjerne og konvensjonelle moduler gir liten programvarevekst per kunde; serverparken kan ligge på eksisterende helsenettinfrastruktur uten egen datasenterutbygging.

Sosial påvirkning

Mindre dokumentasjonstid per kliniker er et måltall i milepælene, jobbene bygges i kommunene som kjører pilotene, og lovregisteret er åpent for kundenes revisorer – etterlevelse som kan vises, ikke lover som skrives.

Støtter FNs bærekraftsmål: **3, 8, 9, 16**.



Figur 1. Kliniske lover med kjørbare sjekker (antall).

Satt i Source Serif 4 (brødtekst) og EB Garamond (titler) · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler – etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style.

Kilde: BIZ/tools/future_healthcare_os_proposal.md · november 2026.

Planen etterfulgte operatørens beslutning 8. november 2026: et helse-OS modellert etter OpenBSD, Rails/Rhoda og pub5s MASTER-trær. Ingen egen merkegrafikk fantes i arkivene; intet er tilføyd.